SPESIFIKASI LENGKAP APLIKASI WEB PAT-PAT CAFE ORDER SYSTEM

1. PENDAHULUAN

1.1 Nama Aplikasi

Pat-Pat Cafe Order System

1.2 Deskripsi Aplikasi

Pat-Pat Cafe Order System adalah aplikasi web fullstack komersial yang dirancang untuk memfasilitasi sistem pemesanan online secara real-time di kafe. Aplikasi ini mendukung dua metode pemesanan utama, yaitu Table Service (pemesanan di tempat melalui pemindaian QR Code pada meja) dan Takeaway (pemesanan bawa pulang dengan estimasi waktu pengambilan yang dapat dipantau secara langsung oleh pelanggan).

Aplikasi dirancang menggunakan :

- Front End : HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap
- Back End : PHP Native
- Database : MySQL

Sistem memiliki dua role pengguna utama :

1. Pelanggan (Customer)

2. Admin (kasir/owner)

---

2. TUJUAN APLIKASI

Tujuan utama aplikasi :

- Mempermudah proses pemesanan menu kafe secara digital dan real-time
- Mengurangi ketergantungan pada pencatatan pesanan secara manual
- Mempercepat proses penerimaan dan pemrosesan pesanan oleh pihak kasir
- Menyediakan fitur pemesanan fleksibel melalui metode Table Service dan Takeaway
- Memudahkan Owner / Admin dalam mengelola data menu, data meja, dan laporan penjualan

- Meningkatkan efisiensi operasional dan pelayanan kafe secara keseluruhan
- Menyediakan bukti pembayaran digital berupa nota/struk dalam format PDF
- Memberikan kemudahan ekspor rekap penjualan ke format Excel/CSV untuk keperluan analisis bisnis

---

3. TARGET PENGGUNA

3.1 Pelanggan (Customer)

Digunakan untuk :

- Melihat daftar menu beserta harga, deskripsi, dan foto
- Melakukan pemesanan via Table Service (QR Code) atau Takeaway
- Mengisi form pemesanan : nama, nomor meja, dan catatan khusus (misalnya less sugar)
- Memilih metode pembayaran : tunai atau transfer manual
- Mengupload bukti transfer sebagai konfirmasi pembayaran
- Memantau status pesanan secara real-time
- Mengunduh nota/struk pembayaran dalam format PDF

3.2 Admin

Digunakan untuk :

- Melihat daftar pesanan masuk secara real-time
- Memperbarui status pesanan : Diproses, Siap, atau Selesai
- Mengkonfirmasi pembayaran pelanggan (termasuk verifikasi bukti transfer)
- Mencetak struk atau nota pembayaran untuk pelanggan
- Melakukan manajemen menu kafe : tambah, ubah, hapus, dan lihat data menu
- Mengupload dan memperbarui foto menu makanan dan minuman
- Memantau seluruh pesanan dan transaksi yang masuk
- Mengekspor rekap penjualan ke format Excel/CSV

---

4. PLATFORM DAN TEKNOLOGI

4.1 Front End

Menggunakan :

- HTML5
- CSS3

- JavaScript (Vanilla & AJAX)
- Bootstrap 5
- Font Awesome (ikon)

4.2 Back End

Menggunakan :

- PHP Native
- Session Authentication
- CRUD System
- REST-style routing

4.3 Database

Menggunakan :

- MySQL
- phpMyAdmin

4.4 Tools Pendukung

- XAMPP (lingkungan pengembangan lokal)
- Visual Studio Code
- GitHub (version control)
- TCPDF / FPDF (generate PDF nota/struk)
- PhpSpreadsheet / SimpleXLSX (generate laporan Excel/CSV)
- QR Code Generator Library
- SweetAlert2 (notifikasi UI interaktif)
- DataTables (tabel data dinamis)
- Chart.js (grafik laporan penjualan)

---

5. SPESIFIKASI HARDWARE

5.1 Minimum Server

- Processor : Intel Core i3 atau setara
- RAM : 4 GB
- Storage : 20 GB (SSD direkomendasikan)
- OS : Windows 10 / Linux Ubuntu 20.04+
- Koneksi internet stabil (minimal 10 Mbps untuk deployment)

5.2 Minimum Client

- Browser : Google Chrome / Mozilla Firefox / Microsoft Edge versi terbaru

- RAM : 2 GB
- Koneksi internet stabil
- Kamera (opsional, untuk fitur scan QR Code di perangkat mobile)

---

6. FITUR UTAMA APLIKASI

6.1 LANDING PAGE / HALAMAN UTAMA

Halaman utama publik yang menampilkan profil kafe dan ajakan untuk memesan.

Fitur :

- Hero section dengan foto suasana kafe dan tagline
- Daftar menu unggulan dengan foto dan harga
- Informasi metode pemesanan (Table Service & Takeaway)
- Informasi lokasi dan jam operasional kafe
- Tombol CTA (Call to Action) untuk mulai memesan
- Footer dengan kontak dan media sosial kafe

Komponen UI :

- Navbar responsif
- Card menu
- Banner/hero image
- Responsive layout (mobile & desktop)

6.2 AUTENTIKASI PENGGUNA (USER AUTHENTICATION)

Aplikasi menggunakan sistem otentikasi terpusat berbasis *session* untuk membatasi hak akses halaman berdasarkan peran (*role*) pengguna.

- Role Pengguna :
    - Pelanggan (Customer) : Akses publik tanpa perlu login
    - Admin (Internal Staff / Kasir / Owner) : Satu hak akses khusus untuk internal tim kafe. Setelah login, Admin dapat mengakses halaman *Backend Dashboard* untuk memproses pesanan masuk (fungsi Kasir/Dapur), mengelola data menu dan meja, serta mengunduh laporan keuangan (fungsi Owner).

- Fitur Autentikasi :
    - *Session-based Authentication* digunakan secara ketat untuk mengunci halaman *Backend Dashboard*.

    - Sistem menyimpan status login Admin agar mereka dapat mengelola data menu dan memproses pesanan secara terus-menerus tanpa harus *re-login*.
    - Dilengkapi fitur *Logout* dan *session timeout* otomatis untuk keamanan jika perangkat kasir ditinggalkan.
    - *Session-based Data Tracking* untuk menyimpan data Shopping Cart sementara pada halaman pengguna.
    - Autentikasi pada halaman *Backend Dashboard* menggunakan metode *Hardcoded Single-Account Credentials* berbasis *Session*. Sistem tidak menyediakan fitur registrasi (*Sign Up*) dan tidak memerlukan tabel pengguna pada database. Hak akses admin dikunci menggunakan satu kredensial statis yang disimpan aman di dalam konfigurasi server untuk digunakan oleh Owner dan Kasir.

- Keamanan :
    - Password Hashing (Bcrypt)
    - Proteksi SQL Injection
    - Validasi Input & Sanitasi Data
    - CSRF Protection
    - XSS Filtering

6.3 HALAMAN MENU (CUSTOMER VIEW)

Halaman katalog menu yang dapat diakses oleh pelanggan untuk melihat dan memilih item pesanan.

Informasi Ditampilkan :

- Foto menu makanan/minuman
- Nama dan deskripsi menu
- Harga menu
- Status ketersediaan (Tersedia / Habis)
- Kategori menu (Makanan, Minuman, Snack, dll.)

Fitur :

- Filter menu berdasarkan kategori
- Tombol tambah ke keranjang pesanan

6.4 FORM PEMESANAN DINAMIS

Form interaktif bagi pelanggan untuk mengisi detail pesanan secara lengkap sebelum dikonfirmasi.

Field Input :

- Nama pelanggan
- Metode pemesanan : Table Service atau Takeaway
- Nomor meja
- Estimasi waktu pengambilan (untuk Takeaway)
- Catatan khusus per item (misalnya : less sugar, no ice, extra spicy)
- Pilihan metode pembayaran : tunai atau transfer

Validasi :

- Semua field wajib terisi sebelum submit
- Nomor meja harus valid (sesuai data meja terdaftar)
- Format waktu pengambilan Takeaway harus valid

6.5 FITUR UPLOAD GAMBAR

Fitur untuk mengunggah gambar yang dibutuhkan dalam operasional sistem.

Jenis Upload :

- Admin : upload foto menu makanan dan minuman saat tambah/edit data menu
- Pelanggan : upload bukti transfer/pembayaran manual untuk konfirmasi transaksi

Ketentuan File :

- Format yang diterima: JPG, JPEG, PNG
- Maksimum ukuran file: 2 MB per file

Validasi :

- Pemeriksaan format dan ekstensi file
- Pemeriksaan ukuran file sebelum upload
- Preview gambar sebelum disimpan

6.6 MANAJEMEN PESANAN (ADMIN/KASIR)

Halaman khusus untuk Admin (Kasir) dalam mengelola dan memproses pesanan masuk secara real-time setelah berkoordinasi langsung dengan tim dapur.

Informasi Pesanan :

- Nomor pesanan dan timestamp
- Nama pelanggan, nomor meja, dan metode pemesanan (Table Service / Takeaway)
- Daftar item yang dipesan beserta catatan khusus
- Status pembayaran (menunggu, dikonfirmasi)
- Bukti transfer (jika pembayaran manual via gambar)

Aksi yang Tersedia :

- Update status pesanan: Diproses, Siap, Selesai
- Konfirmasi pembayaran dan verifikasi bukti transfer gambar
- Cetak struk/nota pembayaran ke PDF

6.7 MANAJEMEN MENU (ADMIN - FITUR CRUD)

Fitur lengkap untuk Admin (Owner/Kasir) dalam mengelola seluruh data menu dan infrastruktur meja kafe melalui operasi CRUD.

Fitur CRUD Menu :

- Create : tambah menu baru dengan isi nama, kategori, harga, deskripsi, foto, dan status ketersediaan
- Read : lihat daftar seluruh menu dengan filter, pencarian, dan pagination
- Update : ubah informasi menu termasuk harga, deskripsi, dan foto
- Delete : hapus menu dengan konfirmasi sebelum penghapusan

Fitur CRUD Meja :

- Create : tambah data meja baru
- Read : lihat daftar seluruh meja beserta statusnya
- Update : perbarui informasi meja
- Delete : hapus data meja yang tidak aktif

Fitur Tambahan :

- Export data menu ke format Excel/CSV

6.8 FITUR REPORTING (LAPORAN DAN EKSPOR DATA)

Fitur pelaporan dan ekspor data untuk keperluan analitik bisnis Owner/Admin.

Generate Nota/Struk Pembayaran (PDF) :

- Dibuat otomatis setelah transaksi dikonfirmasi
- Memuat nomor pesanan, nama pelanggan, detail item, harga satuan, subtotal, dan total
- Format print-ready dan dapat diunduh oleh pelanggan

Export Rekap Penjualan (Excel/CSV) :

- Rekap penjualan harian, mingguan, atau bulanan
- Data meliputi : tanggal, nomor transaksi, nama pelanggan, item, jumlah, dan total pendapatan
- Laporan menu terlaris berdasarkan jumlah pesanan

- Format .xlsx (Excel) atau .csv dapat dipilih oleh Admin saat ekspor

6.9 DASHBOARD ADMIN

Halaman ringkasan informasi operasional kafe yang dapat diakses oleh Owner/Admin.

Informasi Dashboard :

- Total pesanan hari ini
- Total pendapatan hari ini
- Jumlah pesanan berdasarkan status (menunggu, diproses, selesai)
- Daftar menu terlaris
- Tabel pesanan terbaru

Menu Navigasi :

- Dashboard
- Manajemen Menu
- Manajemen Meja
- Data Pesanan
- Laporan Penjualan
- Logout

---

7. DESAIN UI/UX

Konsep Desain :

- Modern dan bersih (clean design)
- Bernuansa hangat sesuai identitas kafe (warm color palette)
- Profesional dan mudah digunakan (user-friendly)
- Responsif di semua perangkat (mobile, tablet, desktop)

Warna Utama :

- Cokelat tua / Amber (warna utama brand kafe)
- Putih dan abu terang (latar belakang)
- Hijau tua (aksen konfirmasi dan status aktif)

Komponen UI :

- Card layout untuk daftar menu
- Sidebar dashboard untuk navigasi Admin dan Staff
- Navbar responsif untuk halaman publik
- Statistik card pada dashboard
- Form modern dengan validasi real-time

- Data table dengan fitur sorting, searching, dan pagination
- Modal popup untuk konfirmasi aksi penting

Responsive Design :

- Mobile (smartphone)
- Tablet
- Desktop

---

8. STRUKTUR DATABASE

8.1 Tabel menu

Field	Type	Keterangan
id_menu	INT (PK, AI)	ID unik menu
nama_menu	VARCHAR(100)	Nama item menu
kategori	VARCHAR(50)	Kategori menu (Makanan, Minuman, dll.)
harga	DECIMAL(10,2)	Harga dalam Rupiah
deskripsi	TEXT	Deskripsi singkat menu
foto	VARCHAR(255)	Path file foto menu
status	ENUM('tersedia','habis')	Status ketersediaan menu
created_at	TIMESTAMP	Waktu data dibuat

8.2 Tabel meja

Field	Type	Keterangan
id_meja	INT (PK, AI)	ID unik meja
nomor_meja	VARCHAR(10)	Nomor/kode meja
status	ENUM('tersedia','terisi')	Status meja saat ini

8.3 Tabel pesanan

Field	Type	Keterangan
id_pesanan	INT (PK, AI)	ID unik pesanan
meja_id	INT (FK, nullable)	Relasi ke tabel meja (untuk Table Service)
nama_pelanggan	VARCHAR(100)	Nama pemesan
metode	ENUM('table_service','takeaway')	Metode pemesanan
estimasi_pickup	DATETIME	Estimasi pengambilan (Takeaway)
status	ENUM('menunggu','diproses','siap','selesai','dibatalkan')	Status pesanan
metode_bayar	ENUM('tunai','transfer')	Metode pembayaran
bukti_transfer	VARCHAR(255)	Path file bukti transfer (jika transfer)
status_bayar	ENUM('belum','dikonfirmasi')	Status konfirmasi pembayaran
total	DECIMAL(12,2)	Total harga pesanan
created_at	TIMESTAMP	Waktu pesanan dibuat

8.4 Tabel detail_pesanan

Field	Type	Keterangan
id_detail	INT (PK, AI)	ID unik detail
pesanan_id	INT (FK)	Relasi ke tabel pesanan

menu_id	INT (FK)	Relasi ke tabel menu
jumlah	INT	Jumlah item yang dipesan
catatan	TEXT	Catatan khusus (misal: less sugar)
harga_satuan	DECIMAL(10,2)	Harga saat pesanan dibuat
subtotal	DECIMAL(12,2)	Subtotal per item

---

9. STRUKTUR FOLDER PROJECT

/patpat-cafe/

```
├── assets/          — CSS, JS, dan gambar UI (logo, banner)
├── config/
│   ├── koneksi.php      — Koneksi database MySQL
│   └── auth.php         — File untuk cek login statis (email/pass admin)
├── uploads/
│   ├── menu/            — Foto produk makanan/minuman
│   └── bukti/       — Foto bukti transfer dari pelanggan
├── includes/        — (Ganti 'templates') Komponen yang di-include
├── vendor/          — Tempat library PDF (Dompdf) dan Excel
├── admin/           — fitur internal
├── index.php        — Halaman awal (Landing Page)
├── katalog.php      — Halaman pelanggan pilih menu
├── checkout.php     — Halaman pelanggan isi nama, meja, dan upload bukti
├── nota.php         — Halaman untuk generate PDF struk pelanggan
├── login.php        — Halaman login Admin
├── logout.php       — Proses logout
└── database.sql     — File skema database
```

---

10. SISTEM KEAMANAN

Implementasi Keamanan :

- Password hashing menggunakan bcrypt (password_hash PHP)
- Proteksi SQL Injection dengan Prepared Statements (MySQLi/PDO)
- Validasi dan sanitasi seluruh input form
- Validasi format dan ukuran file pada fitur upload

- Session validation dan pengecekan role di setiap halaman terlindungi
- CSRF token pada setiap form POST
- XSS filtering pada output data ke halaman
- Login rate limiter untuk mencegah brute force
- HTTPS pada saat deployment ke public domain

---

11. ALUR SISTEM

11.1 Alur Pelanggan (Table Service)

- Pelanggan memindai QR Code pada meja
- Sistem mengarahkan ke halaman menu dengan nomor meja terisi otomatis
- Pelanggan memilih menu dan mengisi catatan khusus
- Pelanggan mengisi nama dan memilih metode pembayaran
- Pesanan dikirim ke sistem dan diterima oleh dapur
- Dapur memproses dan memperbarui status pesanan
- Pelanggan mendapatkan notifikasi status pesanan secara real-time
- Kasir mengonfirmasi pembayaran dan mencetak nota PDF

11.2 Alur Pelanggan (Takeaway)

- Pelanggan login ke aplikasi atau mengakses halaman pemesanan
- Pelanggan memilih menu, mengisi nama, dan memilih metode Takeaway
- Pelanggan memilih metode pembayaran (tunai atau transfer)
- Jika transfer, pelanggan mengupload bukti transfer
- Kasir memverifikasi bukti transfer dan mengonfirmasi pembayaran
- Dapur memproses pesanan sesuai estimasi waktu
- Pelanggan mengambil pesanan dan menerima nota PDF

11.3 Alur Admin / Owner

- Login menggunakan kredensial statis untuk masuk ke sistem.
- Mengakses *Dashboard* untuk memantau antrian pesanan yang masuk dari pelanggan secara *real-time*.
- Memeriksa detail pesanan dan catatan khusus pelanggan.
- Mengecek kesesuaian nominal pada foto bukti transfer yang diunggah pelanggan dengan total belanja di sistem.
- Mengubah status ("Diproses" - “Siap”- “Selesai”)
- Melakukan CRUD Menu
- Melakukan CRUD Meja
- Melihat rekap transaksi harian.
- Melakukan *export* data ke format Excel/CSV untuk pembukuan atau evaluasi.

12. API DAN INTEGRASI (OPSIONAL)

Integrasi yang direncanakan :

- QR Code Generator (library PHP atau via API eksternal)
- TCPDF / FPDF untuk generate nota/struk pembayaran PDF
- PhpSpreadsheet untuk generate laporan rekap penjualan Excel
- Notifikasi WhatsApp Gateway (opsional, untuk konfirmasi pesanan)
- Email notification (opsional, untuk bukti pembayaran)

---

13. FITUR TAMBAHAN DAN PENGEMBANGAN KE DEPAN

Future Development :

- Mode gelap (dark mode) pada tampilan antarmuka
- Integrasi payment gateway (Midtrans, QRIS)
- Notifikasi real-time berbasis WebSocket
- Aplikasi mobile (Android/iOS) untuk pelanggan
- Sistem loyalty point dan program diskon untuk pelanggan tetap
- Integrasi ulasan dan rating menu oleh pelanggan
- Multi-outlet (untuk ekspansi cabang kafe)

---

14. PENGUJIAN SISTEM

Jenis Testing :

- Unit Testing : pengujian fungsi dan modul secara individual
- Integration Testing : pengujian antar modul (misalnya alur pesanan dari Pelanggan ke Kasir)
- User Acceptance Testing (UAT): pengujian langsung oleh pengguna akhir
- Blackbox Testing : pengujian fungsionalitas tanpa melihat kode internal
- Responsive Testing : pengujian tampilan di berbagai resolusi layar (mobile, tablet, desktop)
- Security Testing : pengujian keamanan terhadap SQL Injection, XSS, dan CSRF

---

15. OUTPUT APLIKASI

Aplikasi menghasilkan :

- Sistem pemesanan kafe online yang berfungsi penuh secara real-time
- Halaman publik (landing page) dengan katalog menu yang informatif
- Dashboard Admin modern dengan statistik penjualan dan untuk manajemen pesanan
- Halaman pemesanan interaktif dengan dukungan Table Service dan Takeaway
- Fitur CRUD lengkap untuk manajemen menu dan meja
- Sistem upload gambar untuk foto menu dan bukti transfer
- Generate nota/struk pembayaran dalam format PDF
- Export rekap penjualan dan menu terlaris ke format Excel/CSV
- Sistem autentikasi berbasis role (Pelanggan, Admin)
- Database MySQL yang terstruktur dan ternormalisasi
- Aplikasi siap dideploy ke public domain dengan dukungan PHP dan MySQL

---

16. DEPLOYMENT

Aplikasi Pat-Pat Cafe Order System ditargetkan untuk dideploy ke layanan hosting publik yang mendukung PHP dan MySQL. Berikut adalah rincian target deployment :

Target Platform Hosting :

- Shared Hosting atau VPS dengan dukungan PHP 8.x dan MySQL 8.x
- Contoh layanan : Niagahoster, Hostinger, atau DigitalOcean Droplet
- Nama domain publik yang representatif (misalnya : patpatcafe.my.id)

Proses Deployment :

- Upload seluruh file proyek ke direktori public_html hosting melalui FTP/cPanel
- Import file database.sql ke phpMyAdmin pada server hosting
- Konfigurasi file koneksi.php dengan kredensial database server
- Konfigurasi .htaccess untuk URL rewriting dan keamanan direktori upload
- Pengujian fungsionalitas seluruh fitur di lingkungan produksi
- Aktivasi HTTPS melalui SSL Certificate (Let’s Encrypt atau dari hosting)

---

17. KESIMPULAN

Pat-Pat Cafe Order System merupakan solusi digital yang komprehensif dan modern untuk mendukung operasional kafe secara efisien. Dengan menghadirkan dua metode

pemesanan utama, yaitu Table Service berbasis QR Code dan Takeaway dengan estimasi waktu pengambilan, aplikasi ini mampu meningkatkan kenyamanan pelanggan sekaligus mengoptimalkan kinerja operasional dapur dan kasir.

Sistem dirancang dengan arsitektur fullstack berbasis PHP Native dan MySQL, dilengkapi fitur CRUD lengkap untuk manajemen menu dan meja, sistem upload gambar, generate nota PDF, serta ekspor laporan penjualan ke Excel/CSV. Dengan antarmuka yang responsif, keamanan yang terstandarisasi, dan target deployment ke public domain, aplikasi ini siap diimplementasikan sebagai sistem pemesanan kafe yang handal dan profesional.